Ejercicios — soluciones

Tema 7: Sistemas de ecuaciones

1 Concepto

básico

Comprueba si $(3, -1)$ es solución de $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$.

Solución

$2 \cdot 3 - 1 = 5$ ✓; $3 + 3 = 6$ ✓. **Sí es solución.**

2 Sustitución

básico

Resuelve por sustitución: $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

Solución

$x = 7 - 2y \Rightarrow 21 - 6y - y = 7 \Rightarrow y = 2$, $x = 3$. $\boxed{(3, 2)}$

3 Reducción

medio

Resuelve por reducción: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 5x - 3y = 9 \end{cases}$

Solución

Sumando: $7x = 21 \Rightarrow x = 3$; $3y = 12 - 6 \Rightarrow y = 2$. $\boxed{(3, 2)}$

4 Igualación

medio

Resuelve por igualación: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 8 \end{cases}$ y representa las dos rectas.

Solución

$2x - 1 = -x + 8 \Rightarrow x = 3$, $y = 5$. Las rectas se cortan en $\boxed{(3, 5)}$.

5 Tipos de sistemas

medio

Resuelve y clasifica: a) $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+2y=8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+y=4 \\ x+y=6 \end{cases}$

Solución

a) La 2.ª es el doble de la 1.ª: **infinitas soluciones** (rectas coincidentes). b) $4=6$ es imposible: **sin solución** (rectas paralelas).

6 Problemas

avanzado

En una granja hay gallinas y conejos: 50 cabezas y 140 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Solución

$g+c=50$; $2g+4c=140$. Restando el doble de la 1.ª: $2c=40 \Rightarrow c=20$, $g=30$. $\boxed{30 \text{ gallinas y } 20 \text{ conejos}}$

7 Problemas

avanzado

Dos bocadillos y un zumo cuestan 7,50 €; un bocadillo y dos zumos, 6 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

Solución

$2b+z=7{,}5$; $b+2z=6$. Multiplicando la 2.ª por 2 y restando: $3z=4{,}5 \Rightarrow z=1{,}50$ €; $b=3$ €.